



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 3494489
- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica MoSCoW.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.

- Resultados de Aprendizaje:

03. Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica **MoSCoW**.

04. Realizar sesiones de revisión con el cliente para asegurar que los requerimientos documentados resuelven la problemática identificada.

- Duración de la Guía de Aprendizaje: 72 horas presencial y 72 horas trabajo autónomo (de las 288 totales)

2. PRESENTACIÓN

En el desarrollo de un proyecto de software, no basta con recopilar información del cliente; es indispensable organizarla, analizarla y convertirla en requisitos claros, verificables y priorizados. Un conjunto de requisitos mal definido puede ocasionar sobrecostos, retrasos, reprocesos e incluso el fracaso del proyecto.

En esta guía, el aprendiz aplicará técnicas y estándares internacionales para documentar requisitos funcionales y no funcionales, utilizando la técnica **MoSCoW** para establecer prioridades. Posteriormente, validará la especificación de requisitos mediante sesiones de revisión con el cliente, verificando que las necesidades identificadas hayan sido correctamente documentadas y aprobadas.

Durante el desarrollo de la guía, el aprendiz fortalecerá competencias técnicas, comunicativas y de trabajo colaborativo propias del rol del Analista de Requisitos, empleando herramientas utilizadas actualmente en la industria del desarrollo de software.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Duración: 2 horas

Descripción de la actividad:

Observe el siguiente caso:

Una empresa contrata el desarrollo de un sistema para administrar sus ventas. Después de seis meses de trabajo, el cliente manifiesta que el sistema no cumple con sus necesidades porque varias funcionalidades importantes nunca fueron desarrolladas, mientras que otras que no eran prioritarias consumieron gran parte del presupuesto.

Responda:

- ¿Qué errores considera que ocurrieron durante el levantamiento de requisitos?

Los errores que tal vez se cometieron fue que no se realizó una técnica de elicitación buena, el equipo no realizó encuestas, ni tampoco revisaron las historias de usuario por eso los desarrolladores asumieron algo que para ellos tal vez era la prioridad pero para los stakeholders no.

- ¿Cómo habría evitado esta situación?

una buena entrevista y tomar notas en historias de usuarios, sin apurar y haciendo un sprint para tener en cuenta los tiempos de desarrollo.

- ¿Qué importancia tiene priorizar correctamente los requisitos?

El claro desarrollo de las prioridades del cliente y los interesados sin utilizar cosas sin sentido en el proyecto

- ¿Qué consecuencias puede traer una mala validación con el cliente?

Un sistema que no cumple con las expectativas del cliente, que hay que hacer un reproceso y devolverse al levantamiento de información para realizar un trabajo de la mejor manera, baja la reputación de los proyectos afectando así a la empresas y en el caso más crítico una cancelación del proyecto.

Socialice las respuestas con el grupo.

Evidencia



Documento de reflexión.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con acceso a internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.

- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de caso
- Debate guiado

Materiales de formación: Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio.

Material de apoyo: Presentación sobre procesos organizacionales

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

Actividad 1

Organización y Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

Duración

24 Horas

Objetivo

Clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales utilizando la técnica MoSCoW.

Taller 1

La empresa **Tuquituqui**. desea desarrollar un Sistema de Gestión de Inventarios.

Teniendo en cuenta el caso suministrado por el instructor (de su proyecto)

1. Identifique los requisitos funcionales.



2. Identifique los requisitos no funcionales.
3. Organice los requisitos.
4. Elabore una matriz de priorización MoSCoW.
5. Justifique cada prioridad asignada.

Producto esperado

- Documento de requisitos.
- Matriz MoSCoW.
- Tabla de priorización.

Ver

ID	Historias de usuario	Tipo	Prioridad MoSCoW	¿Por qué?
RF-01	Registrar un cultivo con nombre de planta, variedad y fecha de siembra US-001	Funcional	Must Debe tener	Sin este paso el sistema no tiene nada que monitorear; es el primer paso para que todo funcione.
RF-02	Poder reportar síntomas que se ven en la planta, eligiéndolos de una lista US-002	Funcional	Must Debe tener	Si el agricultor no puede reportar lo que ve, el sistema no puede ayudarlo a detectar problemas.
RF-03	Recibir alertas con colores: verde para rutina, amarillo para advertencia, rojo para peligro US-003	Funcional	Must Debe tener	Las alertas son lo que más valor le dan al agricultor; sin ellas el sistema no tiene sentido.
RF-04	Ver en el tablero en qué etapa está la planta: germinación, crecimiento, floración o producción US-004	Funcional	Must Debe tener	Saber en qué etapa está la planta permite saber qué cuidados necesita en ese momento.
RF-05	Recibir recordatorios automáticos de riego, poda y abono según la etapa del cultivo US-005	Funcional	Must Debe tener	Olvidar regar o podar a tiempo puede dañar el cultivo; estos recordatorios son clave.
RF-06	Consultar el historial de alertas y síntomas anteriores del cultivo US-006	Funcional	Should Debería tener	Es útil para ver cómo ha evolucionado el cultivo, pero el sistema funciona aunque no esté en la primera versión.



RF-07	Crear y administrar cuentas de usuario con diferentes permisos (US-007)	Funcional	Should Debería tener	Es importante cuando hay varios usuarios, pero en una primera versión el sistema puede tener un solo perfil.
RF-08	Iniciar sesión de forma segura y que la cuenta se bloquee si se intenta entrar mal varias veces (US-008)	Funcional	Should Debería tener	La seguridad es importante, pero puede simplificarse al inicio si solo hay un usuario por sistema.
RF-09	Que la app funcione bien tanto en celular como en computador (US-009)	Funcional	Must Debe tener	El agricultor usa el celular en el campo; si no se ve bien en móvil, no lo va a usar.
RF-10	Generar reportes que se puedan descargar en PDF o Excel (US-010)	Funcional	Could Podría tener	Es útil para el supervisor, pero el sistema funciona perfectamente sin esta función al principio.
RNF-03	Las alertas deben tener colores claros que cualquier persona entienda de un vistazo	No Funcional	Must Debe tener	El agricultor no tiene formación técnica; si no entiende las alertas, no las va a usar.
RNF-04	Los formularios deben ser fáciles de usar tanto en celular como en computador	No Funcional	Must Debe tener	Si la interfaz es complicada en celular, el agricultor no va a reportar los síntomas desde el campo.
RNF-05	El lenguaje del sistema debe ser simple y sin palabras técnicas	No Funcional	Must Debe tener	Cultivix está hecho para agricultores, no para ingenieros; tiene que ser fácil de leer.
RNF-06	El sistema debe verse y funcionar bien en el navegador del celular	No Funcional	Must Debe tener	La mayoría de agricultores accede desde el celular, no desde un computador.
RNF-07	La información científica del sistema debe estar guardada localmente, sin necesitar internet para consultarla	No Funcional	Must Debe tener	En zonas rurales el internet puede ser malo; si el sistema depende de internet para funcionar, va a fallar.
RNF-08	Debe ser fácil agregarle nuevas plantas y enfermedades al sistema sin dañar lo que ya funciona	No Funcional	Should Debería tener	El sistema va a crecer con el tiempo; si no se puede actualizar fácil, se vuelve obsoleto.
RNF-09	El sistema debe poder actualizarse con nueva información científica agrícola cuando salga	No Funcional	Should Debería tener	La ciencia avanza; el sistema tiene que poder incluir nuevos conocimientos sin hacerlo de cero.
RNF-10	Las alertas y los cálculos de etapa de la planta deben ser siempre correctos	No Funcional	Must Debe tener	Si el sistema da información equivocada, el agricultor puede perder el cultivo.
RNF-11	Solo deben poder entrar al sistema las personas con una cuenta autorizada según su cargo	No Funcional	Should Debería tener	La seguridad es importante cuando hay varios usuarios, pero puede simplificarse al inicio.



RNF-12	El sistema no usa sensores ni aparatos físicos; todo se ingresa a mano desde la pantalla	No Funcional	Must Debe tener	Este es el límite de alcance del proyecto; cambiarlo cambiaría toda la arquitectura del sistema.
RNF-13	Debe funcionar en Chrome, Firefox y Safari sin instalar nada adicional	No Funcional	Could Podría tener	Es un plus, pero al inicio puede funcionar solo en Chrome sin afectar el proyecto.
RNF-14	El sistema debe usar una base de datos para guardar cultivos, reportes, alertas y conocimiento científico	No Funcional	Must Debe tener	Sin base de datos no hay forma de guardar ni consultar nada; es la base técnica del sistema.

Must Debe tener	Should Debería tener	Could Podría tener	Won't No tendrá ahora
RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-09 RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-10, RNF-12, RNF-14	RF-06, RF-07, RF-08 RNF-08, RNF-09, RNF-11	RF-10 RNF-13	Ninguno en esta fase

Instrumento

Actividad 2

Elaboración del Documento de Especificación de Requisitos

Duración

24 Horas

Utilizando IEEE 29148 e IREB, elabore:



- Introducción
- Alcance
- Objetivos
- Requisitos funcionales
- no funcionales
- Restricciones
- Supuestos
- Glosario

ADJUNTO DOCUMENTO

Construya el Documento SRS.

ADJUNTO DOCUMENTO DE REQUISITOS SRS

Producto esperado

Documento de Especificación de Requisitos (SRS).

El aprendiz investigará en el equipo de computo atravez de un buscador e identificará:

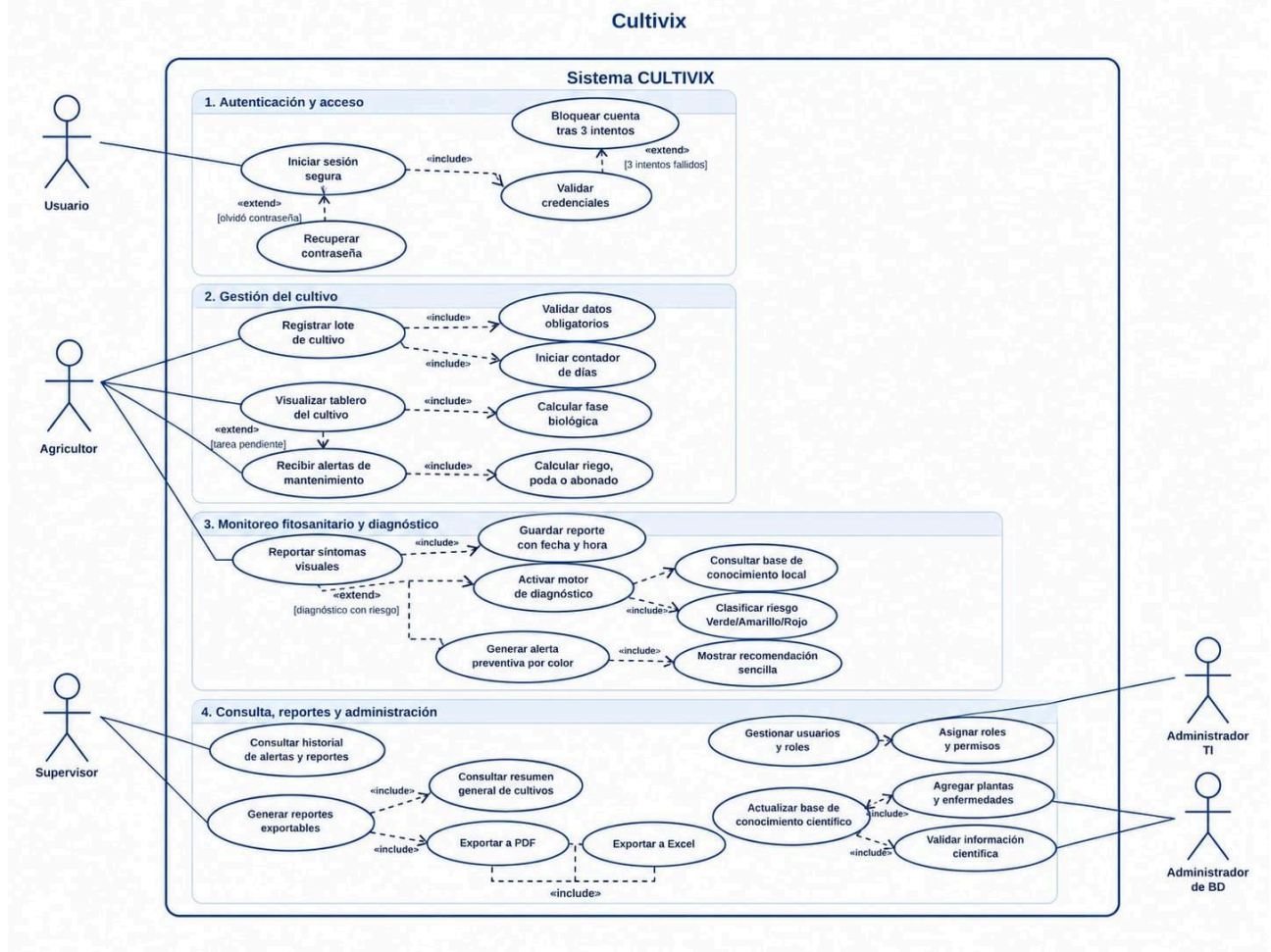
- qué son requisitos funcionales y no funcionales,
- quiénes son los stakeholders,
- qué técnicas de elicitación existen.

Duración

24 Horas



Cultivix



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Recolección de datos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	Entrevista	Diseña instrumentos	Lista de chequeo



Análisis	Aplicación encuesta	Diagramación	Resultados tabulados	Organiza información	Rúbrica
Análisis	Requisitos	Informe	Matriz requisitos	Categoriza requisitos	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Stakeholder:** Actor interesado en el sistema.
- **Elicitación:** Obtención de requisitos.
- **Requisito funcional:** Describe lo que hace el sistema.
- **Requisito no funcional:** Define restricciones o calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Ingeniería de Requisitos
- IREB Foundation Level
- IEEE 830
- ICONTEC NTC 1486

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)				

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					